

CHAPITRE I

CHAMPS DE VECTEURS - TORSEURS

0 – Rappel

I – Division vectorielle

II – Champ de vecteurs

II -1 Définition

II - 2 Champ de vecteurs antisymétrique – Champ de vecteurs équiprojectif

II - 3 Champ de vecteurs antisymétrique dans $\mathbb{R}^3$

III – Torseurs.

III – 1 Définition

III – 2 Composantes d'un torseur

III – 3 Equiprojectivité du champ de moments d'un torseur – Invariant scalaire d'un torseur

III – 4 Invariant vectoriel d'un torseur

III – 5 Axe central d'un torseur

III – 6 Opérations sur les torseurs

III – 7 Torseurs particuliers

III – 8 Décomposition d'un Torseur

III – 9 Exemples de torseurs

CHAPITRE I

CHAMPS DE VECTEURS ET TORSEURS

0 – Rappel

Soient $\vec{U}(u_1, u_2, u_3)$ et $\vec{V}(v_1, v_2, v_3)$ deux vecteurs de l'espace vectoriel E_3 .

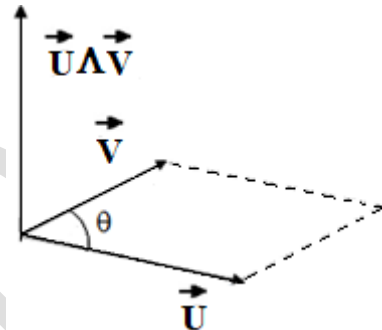
$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| \cos(\vec{U}, \vec{V}) = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\vec{U} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}$$

$\vec{U} \wedge \vec{V}$ est un vecteur orthogonal aux vecteurs

$\vec{U}$ et $\vec{V}$ et de module :

$$\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| \sin(\vec{U}, \vec{V})$$



Le produit mixte $\vec{U} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \vec{V} \cdot (\vec{W} \wedge \vec{U}) = \vec{W} \cdot (\vec{U} \wedge \vec{V})$.

Le produit mixte ne change pas de valeur après permutation circulaire des trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$.

$$\text{Le double produit vectoriel } \vec{U} \wedge (\vec{V} \wedge \vec{W}) = \underset{1}{(\vec{U} \cdot \vec{W})} \underset{2}{\vec{V}} - \underset{3}{(\vec{U} \cdot \vec{V})} \underset{1}{\vec{W}}$$

$$(\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot (\vec{W} \wedge \vec{X}) = (\vec{U} \cdot \vec{W})(\vec{V} \cdot \vec{X}) - (\vec{U} \cdot \vec{X})(\vec{V} \cdot \vec{W})$$

I – Division vectorielle.

Etant donné deux vecteurs non nuls $\vec{U}$ et $\vec{V}$ de l'espace vectoriel E . Existe-t-il un vecteur $\vec{X}$ de l'espace vectoriel E tel que : $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$

Le vecteur $\vec{X}$ est qualifié de résultat de la division vectorielle de $\vec{V}$ par $\vec{U}$. Il est donné dans le cas où $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$ ($\vec{U} \perp \vec{V}$) par :

$$\vec{X} = -\frac{\vec{U} \wedge \vec{V}}{\|\vec{U}\|^2} + \alpha \vec{U} \quad \text{Où } \alpha \text{ est un paramètre réel (voir TD).}$$

II - Champ de vecteurs.

II – 1 Définition.

On appelle **champ de vecteurs** une fonction vectorielle $\vec{U}$ qui à chaque point P de l'espace affine ξ_3 , associe le vecteur $\vec{U}(P)$ de l'espace vectoriel E_3 .

$$\vec{U} : \begin{cases} \xi_3 \rightarrow E_3 \\ P \rightarrow \vec{U}(P) \end{cases}$$

ξ_3 est l'espace affine (espace des points) de dimension 3.

E_3 est l'espace vectoriel de dimension 3 associé (espace des vecteurs libres).

- Ce champ de vecteurs $\vec{U}$ est uniforme si :

$$\vec{U}(P) = \vec{U}(P_0) \text{ Quel que soit le point } P.$$

- Ce champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine s'il existe un point O et une application linéaire $\mathcal{L}$ dans l'espace vectoriel E_3 tel que :

$$\vec{U}(P) = \vec{U}(O) + \mathcal{L}(\vec{OP})$$

- L'application $\mathcal{L} : \vec{u} \rightarrow \mathcal{L}(\vec{u})$, **est linéaire** si et seulement si : $\forall a, b$ deux paramètres réels et $\forall \vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace vectoriel E_3 .

$$\mathcal{L}(a\vec{u} + b\vec{v}) = a\mathcal{L}(\vec{u}) + b\mathcal{L}(\vec{v})$$

II - 2 Champ de vecteurs antisymétrique – Champ de vecteurs équiprojectif

Définition 1 :

L'application linéaire $\mathcal{L}$ **est antisymétrique** dans l'espace vectoriel E_3 si :

$$\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in E_3 \times E_3, \quad \vec{u} \cdot \mathcal{L}(\vec{v}) + \vec{v} \cdot \mathcal{L}(\vec{u}) = 0$$

$$\text{C.à.d.} \quad \vec{u} \cdot \mathcal{L}(\vec{v}) = -\vec{v} \cdot \mathcal{L}(\vec{u})$$

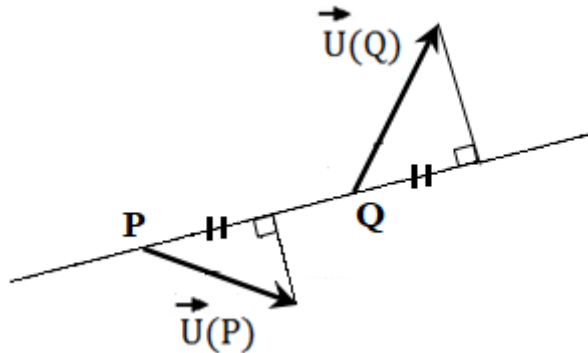
Définition 2 :

Un champ de vecteurs **antisymétrique** est un champ de vecteurs affine dont l'application linéaire $\mathcal{L}$ est antisymétrique.

Définition 3 :

Un champ de vecteurs $\vec{U}$ **équiprojectif** est un champ de vecteurs affine tel que : Pour tout couple de points (P, Q) on a : $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q)$

C.à.d. Les projections orthogonales des vecteurs $\vec{U}(P)$ et $\vec{U}(Q)$ sur la droite (PQ) sont égales et de même sens.



Propriété :

Un champ de vecteurs **antisymétrique** est **équiprojectif**. Et inversement, tout **champ de vecteurs équiprojectif** est **antisymétrique**.

Démonstration

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$ et l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

$$\Rightarrow \vec{U}(Q) - \vec{U}(P) = \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(P)] = \overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = -\overrightarrow{PQ} \cdot \mathcal{E}(\overrightarrow{PQ}) = 0$$

Car l'application $\mathcal{E}$ est antisymétrique.

D'où $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P)$ et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est **équiprojectif**.

• Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **équiprojectif** c.à.d. $\vec{U}$ **champ de vecteur affine** et pour tout couple de points (P, Q) on a :

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(Q) = \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{U}(P) \Rightarrow \overrightarrow{PQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(Q)] = 0.$$

Soit O un point quelconque

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot [(\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) - (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))] = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(P) - \vec{U}(O)) = (\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\vec{U}(Q) - \vec{U}(O))$$

Grâce à l'équiprojectivité : $\vec{OP} \cdot \vec{U}(P) = \vec{OP} \cdot \vec{U}(O)$ Et $\vec{OQ} \cdot \vec{U}(Q) = \vec{OQ} \cdot \vec{U}(O)$

C'est-à-dire $\vec{OP} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = 0$ et $\vec{OQ} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)] = 0$

D'où $\vec{OQ} \cdot [\vec{U}(P) - \vec{U}(O)] = -\vec{OP} \cdot [\vec{U}(Q) - \vec{U}(O)]$

Comme le champ de vecteurs $\vec{U}$ est affine alors

$$\vec{U}(P) - \vec{U}(O) = \varepsilon(\vec{OP}) \quad \text{et} \quad \vec{U}(Q) - \vec{U}(O) = \varepsilon(\vec{OQ})$$

Il vient alors : $\vec{OQ} \cdot \varepsilon(\vec{OP}) = -\vec{OP} \cdot \varepsilon(\vec{OQ})$

D'où l'application linéaire ε est antisymétrique et par conséquent le champ de vecteur $\vec{U}$ est antisymétrique.

II - 3 Champ de vecteurs antisymétrique dans R^3 .

Soit $\vec{U}$ un champ de vecteur **antisymétrique** c.à.d. $\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \varepsilon(\vec{PQ})$.

A tout champ de vecteurs antisymétrique ou équiprojectif $\vec{U}$ de l'espace vectoriel de dimension trois, correspond un vecteur $\vec{R}$ et un seul appelé **vecteur du champ antisymétrique** $\vec{U}$ tel que, Pour tout couple de points (P, Q) on a :

$\vec{U}(Q) = \vec{U}(P) + \vec{R} \wedge \vec{PQ}$: **relation fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique.**

$$\Rightarrow \varepsilon(\vec{PQ}) = \vec{R} \wedge \vec{PQ} \quad \text{c.à.d.} \quad \forall \vec{V} \in E_3, \quad \varepsilon(\vec{V}) = \vec{R} \wedge \vec{V}$$

Démonstration :

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orthonormée directe, la représentation analytique de l'application linéaire antisymétrique ε est une matrice carrée.

$$L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix}$$

Raisonnons sur les composantes, pour les trois vecteurs de la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On a:

$$\varepsilon(\vec{i}) = L\vec{i} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \ell_{11}\vec{i} + \ell_{21}\vec{j} + \ell_{31}\vec{k}$$

De même

$$\mathcal{E}(\vec{j}) = L\vec{j} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \ell_{12}\vec{i} + \ell_{22}\vec{j} + \ell_{32}\vec{k}$$

$$\mathcal{E}(\vec{k}) = L\vec{k} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{12} & \ell_{13} \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \ell_{23} \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \ell_{13}\vec{i} + \ell_{23}\vec{j} + \ell_{33}\vec{k}$$

Pour le couple de vecteurs $(\vec{i}, \vec{i})$ on a : $\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) = -\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{i})$

Car l'application Linéaire $\mathcal{E}$ est antisymétrique $\Rightarrow \ell_{11} = -\ell_{11} \Rightarrow \ell_{11} = 0$

De même pour les couples $(\vec{j}, \vec{j})$ et $(\vec{k}, \vec{k})$:

$$\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) = -\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) \Rightarrow \ell_{22} = -\ell_{22} \Rightarrow \ell_{22} = 0$$

$$\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) \Rightarrow \ell_{33} = -\ell_{33} \Rightarrow \ell_{33} = 0$$

Pour le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ on a : $\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) = -\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) \Rightarrow \ell_{12} = -\ell_{21}$

Pour le couple $(\vec{j}, \vec{k})$ on a : $\vec{j} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) = -\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{j}) \Rightarrow \ell_{23} = -\ell_{32}$

Pour le couple $(\vec{k}, \vec{i})$ on a : $\vec{k} \cdot \mathcal{E}(\vec{i}) = -\vec{i} \cdot \mathcal{E}(\vec{k}) \Rightarrow \ell_{31} = -\ell_{13}$

Donc la matrice L s'écrit : $L = \begin{pmatrix} 0 & \ell_{12} & \ell_{13} \\ -\ell_{12} & 0 & \ell_{23} \\ -\ell_{13} & -\ell_{23} & 0 \end{pmatrix}$. Elle est antisymétrique.

Quel que soit le vecteur $\vec{V}(v_1, v_2, v_3)$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\mathcal{E}(\vec{V}) = L\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 & \ell_{12} & \ell_{13} \\ -\ell_{12} & 0 & \ell_{23} \\ -\ell_{13} & -\ell_{23} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_{12}v_2 + \ell_{13}v_3 \\ -\ell_{12}v_1 + \ell_{23}v_3 \\ -\ell_{13}v_1 - \ell_{23}v_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Et } \vec{R} \wedge \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ r_1 & r_2 & r_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} r_2v_3 - r_3v_2 \\ r_3v_1 - r_1v_3 \\ r_1v_2 - r_2v_1 \end{pmatrix}$$

Comme $\mathcal{E}(\vec{V}) = \vec{R} \wedge \vec{V}$ quel que soit le vecteur $\vec{V}$ alors par identification $\begin{cases} r_1 = \ell_{32} \\ r_2 = \ell_{13} \\ r_3 = \ell_{21} \end{cases}$

D'où l'existence et l'unicité du vecteur de champ $\vec{R}$.

III – Torseurs.**III – 1. Définition**

On appelle **torseur** $[T]$ l'ensemble d'un champ de vecteurs antisymétrique $\vec{M}$ et de son vecteur $\vec{R}$.

On le note $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ ou $\{T\}_P = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}(P) \end{matrix} \right\}$

Les vecteurs $\vec{M}(P)$ et $\vec{R}$ sont appelés **éléments de réduction du torseur $[T]$ au point P** . (Ils sont appelés aussi coordonnées vectorielles du torseur en P).

Généralement on appelle :

- $\vec{R}$ la **résultante générale** du torseur $[T]$.
- $\vec{M}(P)$ le **moment** du torseur $[T]$ au point P .

La connaissance du vecteur $\vec{R}$ et du moment en un point A , $\vec{M}(A)$ détermine entièrement le champ de vecteurs $\vec{M}$ en tout point P par **la relation fondamentale du champ de moment d'un torseur** :

$$\vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AP}$$

III – 2 Composantes d'un torseur.

Dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'origine O , orthonormé direct, les composantes des vecteurs $\vec{R}$ et $\vec{M}(O)$ sont les six composantes du torseur $[T]_O = [\vec{R}, \vec{M}(O)]$

Dans cet ordre, $\vec{R} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ et $\vec{M}(O) = \begin{pmatrix} L \\ M \\ N \end{pmatrix}$

III – 3 Equiprojectivité du champ de moments d'un torseur – Invariant scalaire d'un torseur.

On a $\vec{M}(P) = \vec{M}(Q) + \vec{R} \wedge \vec{QP}$

On établit : $\vec{QP} \cdot \vec{M}(P) = \vec{QP} \cdot \vec{M}(Q)$

Autrement dit, le champ de moments d'un torseur $[T]$ est équiprojectif.

On établit aussi : $\vec{R} \cdot \vec{M}(P) = \vec{R} \cdot \vec{M}(Q)$

Le produit scalaire des éléments de réduction du torseur $[T]$ est indépendant du point où il est calculé : C'est l'**invariant scalaire** du torseur T , noté :

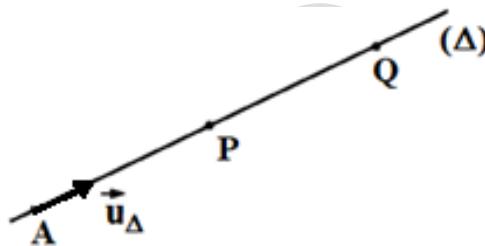
$$I = \vec{R} \cdot \vec{M}(P)$$

III – 4 Invariant vectoriel d'un torseur.

Soit un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ et soit (Δ) un axe défini par un point A et par un vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$. Soient P et Q deux points de l'axe (Δ) , on a :

$$\begin{aligned} \vec{M}(P) &= \vec{M}(Q) + \vec{R} \wedge \vec{QP} \quad \text{Relation fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique} \\ \Rightarrow \vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta &= \vec{M}(Q) \cdot \vec{u}_\Delta + (\vec{R} \wedge \vec{QP}) \cdot \vec{u}_\Delta \end{aligned}$$

Le produit mixte $(\vec{R} \wedge \vec{QP}) \cdot \vec{u}_\Delta = 0$ car $(\vec{R} \wedge \vec{QP}) \perp \vec{u}_\Delta$



$$\Rightarrow \vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta = \vec{M}(Q) \cdot \vec{u}_\Delta$$

Ceci traduit l'équiprojectivité du champ de vecteurs $\vec{M}$.

La quantité $\vec{M}(P) \cdot \vec{u}_\Delta$ est indépendante du point P et donc égale à $\vec{M}(A) \cdot \vec{u}_\Delta$ **qui est le moment du torseur $[T]$ par rapport à l'axe (Δ)**

Le vecteur $[\vec{M}(A) \cdot \vec{u}_\Delta] \vec{u}_\Delta$ s'appelle l'invariant vectoriel du torseur $[T]$ suivant la direction $\vec{u}_\Delta$.

On appelle **invariant vectoriel absolu le vecteur** :
$$\vec{j} = \frac{[\vec{R} \cdot \vec{M}(A)] \cdot \vec{R}}{\|\vec{R}\|^2}$$

III – 5 Axe central d'un torseur.

L'axe central Δ d'un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est le lieu des points P de l'espace pour lesquels le moment $\vec{M}(P)$ est **colinéaire** à sa résultante générale $\vec{R}$ c.à.d. $\vec{M}(P) = \lambda \vec{R}$ où λ est un paramètre réel.

$$\Delta = \{ P \in \xi_3 / \vec{M}(P) = \lambda \vec{R}, \lambda \in \mathbb{R} \} \Leftrightarrow \Delta = \{ P \in \xi_3 / \vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0} \}$$

L'équation de l'axe central est obtenue en résolvons l'équation $\vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0}$.

D'après la propriété fondamentale du champ de vecteurs antisymétrique,

$$\vec{M}(P) = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \vec{OP} \quad \text{Où } O \text{ est un point de l'espace affine de coordonnée } (0, 0, 0).$$

$$\vec{R} \wedge \vec{M}(P) = \vec{0} \Rightarrow \vec{R} \wedge \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge (\vec{R} \wedge \vec{OP}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \|\vec{R}\|^2 \vec{OP} - (\vec{R} \cdot \vec{OP}) \vec{R} = \vec{R} \wedge \vec{M}(O)$$

Le scalaire $\vec{R} \cdot \vec{OP}$ peut-être écrit comme $\alpha \|\vec{R}\|^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$, il s'ensuit que :

$$\vec{OP} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}(O)}{\|\vec{R}\|^2} + \alpha \vec{R}$$

III – 6 Opérations sur les torseurs

L'ensemble des torseurs définis sur un espace (D), forme un espace vectoriel de dimension 6.

a) Égalité de deux torseurs

Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux, si et seulement si, il existe un point A en lequel les éléments de réduction des deux torseurs sont égaux.

$$[T_1] = [T_2] \Leftrightarrow \exists \text{ un point } A \in \xi \text{ tel que } \begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{R}_2 \\ \vec{M}_1(A) = \vec{M}_2(A) \end{cases}$$

Propriété :

Deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

C.à.d. Deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ sont égaux $\Leftrightarrow \exists$ trois

$$\text{points non alignés } P_1, P_2 \text{ et } P_3 \text{ tels que : } \begin{cases} \vec{M}_1(P_1) = \vec{M}_2(P_1) \\ \vec{M}_1(P_2) = \vec{M}_2(P_2) \\ \vec{M}_1(P_3) = \vec{M}_2(P_3) \end{cases}$$

b) Somme de deux torseurs.

La somme de deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$ est un torseur $[T]$ de résultante générale $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$ et de moment $\vec{M}(P) = \vec{M}_1(P) + \vec{M}_2(P)$.

$$[T] = [T_1] + [T_2] \Leftrightarrow [T] = [\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2, \vec{M}(P) = \vec{M}_1(P) + \vec{M}_2(P)]$$

c) Multiplication par un scalaire.

La multiplication d'un torseur $[T] = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ par un scalaire λ est un torseur noté :
 $[\lambda T] = [\lambda \vec{R}, \lambda \vec{M}(P)]$

d) Torseur nul

On appelle torseur nul (ou torseur zéro) le torseur dont le moment $\vec{M}(P)$ et la résultante $\vec{R}$ sont nuls. Il est noté $[T] = [\vec{0}, \vec{0}]$.

e) Produit de deux torseurs (Comoment)

Soient deux torseurs $[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)]$ et $[T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)]$.
 On appelle produit (Comoment) de deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ le scalaire noté :

$$[T_1] \otimes [T_2] = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_1 \\ \vec{M}_1(P) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_2 \\ \vec{M}_2(P) \end{array} \right\} = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$$

Ce produit (Comoment) $[T_1] \otimes [T_2]$ est **indépendant du point P choisi**.

Démonstration

Soient P et Q deux points de l'espace affine.

On a $\vec{M}_1(P) = \vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \wedge \vec{QP}$ et $\vec{M}_2(P) = \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \wedge \vec{QP}$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(P) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(P)$$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot [\vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \wedge \vec{QP}] + \vec{R}_2 \cdot [\vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \wedge \vec{QP}]$$

$$[T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(Q) + \vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{QP}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{QP}) :$$

Le produit mixte $(\vec{R}_1, \vec{R}_2, \vec{QP}) = -(\vec{R}_2, \vec{R}_1, \vec{QP}) \Rightarrow (\vec{R}_1, \vec{R}_2, \vec{QP}) + (\vec{R}_2, \vec{R}_1, \vec{QP}) = 0$

$$\text{C.à.d. } \vec{R}_1 \cdot (\vec{R}_2 \wedge \vec{QP}) + \vec{R}_2 \cdot (\vec{R}_1 \wedge \vec{QP}) = 0$$

$$\text{Il vient } [T_1] \otimes [T_2] = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2(Q) + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1(Q)$$

f) Dérivée d'un torseur.

$[T]$ étant le torseur dont le vecteur $\vec{R}$ et le moment $\vec{M}$ sont fonctions du temps. Le torseur de moment $\frac{d\vec{M}}{dt}$ et de vecteur $\frac{d\vec{R}}{dt}$ est le torseur dérivé par rapport au temps du torseur $[T]$. On le note $\frac{d[T]}{dt}$.

Remarque :

On peut écrire :

$$[T_1] = [\vec{R}_1, \vec{M}_1(P)] \Rightarrow T_1 [X_1, Y_1, Z_1, L_1, M_1, N_1]$$

$$\text{Et } [T_2] = [\vec{R}_2, \vec{M}_2(P)] \Rightarrow T_2 [X_2, Y_2, Z_2, L_2, M_2, N_2]$$

$$\text{D'où } [T_1] \otimes [T_2] = X_1 L_2 + Y_1 M_2 + Z_1 N_2 + X_2 L_1 + Y_2 M_1 + Z_2 N_1$$

III – 7 Torseurs particuliers

a) Glisseur

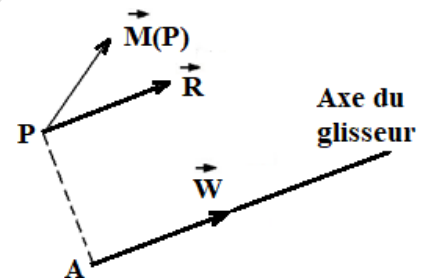
Par définition un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ de résultante non nulle est un glisseur, si et seulement si, son invariant scalaire est nul.

Cette définition se traduit par :

Le torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est un glisseur si $\vec{R} \neq \vec{0}$ et il existe au moins un point A tel que $\vec{M}(A) = \vec{0}$.

Dans ce cas, on a : Pour tout point P, $\vec{M}(P) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{R} \wedge \vec{AP}$

L'ensemble le plus simple associé à ce torseur est constitué d'un vecteur unique qui passe par le point A et dont le support est parallèle à $\vec{R}$. C'est le cas d'un vecteur lié $(A, \vec{w})$



Le support (axe) d'un glisseur est le lieu des points P pour lesquels le moment est nul.

$$\text{Axe du glisseur } \Delta = \{ P \in \xi_3 / \vec{M}(P) = \vec{0} \}$$

$$\vec{M}(P) = \vec{R} \wedge \vec{AP} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AP} = \lambda \vec{R}, \lambda \text{ un paramètre réel}$$

L'axe central d'un glisseur non nul est le support du vecteur glissant.

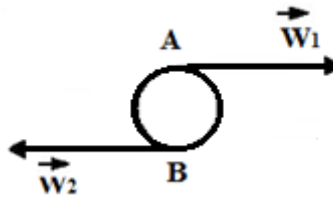
b) Torseur-couple

Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ non nul est un torseur-couple si et seulement si, sa résultante est nulle.

$$[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)] \text{ est un torseur couple } \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{R} = \vec{0} \\ \exists \text{ un point A tel que } \vec{M}(A) \neq \vec{0} \end{cases}$$

D'une manière générale, Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ qui vérifie l'une des propriétés suivantes est par définition appelé torseur-couple.

- i) Sa résultante générale $\vec{R} = \vec{0}$
- ii) Son moment $\vec{M}$ est uniforme
- iii) Il existe un ensemble de deux vecteurs liés $(A, \vec{W}_1)$ et $(B, \vec{W}_2)$ antiparallèles
 $(\vec{W}_1 + \vec{W}_2 = \vec{0})$ ayant pour torseur $[T] = [G_A] + [G_B]$



c) Torseur quelconque

Un torseur $[T]_P = [\vec{R}, \vec{M}(P)]$ est quelconque si et seulement si, son invariant scalaire n'est pas nul.

Si l'invariant scalaire d'un torseur est nul, ce torseur est soit un glisseur, soit un torseur-couple.

Si de plus la résultante du torseur est non nulle, ce torseur est alors un glisseur.

III – 8 Décomposition d'un Torseur.

On peut toujours décomposer un torseur $[T]_A = [\vec{R}, \vec{M}(A)]$ de coordonnées au point A, comme la somme d'un glisseur et d'un couple.

$$[T]_A = [\vec{R}, \vec{M}(A)] = [\vec{R}, \vec{0}] + [\vec{0}, \vec{M}(A)] \Rightarrow [T]_A = [G_A] + [C(A)]$$

Où $[G_A]$ est un glisseur dont le support est $(A, \vec{R})$ et $[C(A)]$ un couple. Cette décomposition est unique.

III – 9 Exemples de torseurs

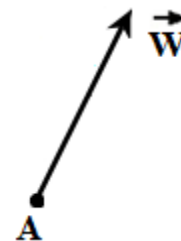
a) Torseur associé à un vecteur lié.

Définition :

Soit $(A, \vec{W})$ un vecteur lié de sommet A et de vecteur $\vec{W}$ et soit $\vec{M}_A$ le champ antisymétrique associé à ce vecteur lié.

$\forall$ le point P, $\vec{M}_A(P) = \vec{W} \wedge \vec{AP}$ et $\vec{M}_A(A) = \vec{0}$

$\Rightarrow$ Le torseur associé au vecteur lié $(A, \vec{W})$ est $[T_A] = [\vec{W}, \vec{M}_A(P)]$



Plus exactement le torseur $[T_A] = [\vec{W}, \vec{M}_A(P)]$ est un glisseur.

b) Torseur associé à un ensemble fini de vecteurs liés

Par définition, le torseur associé à un ensemble de N vecteurs liés $(A_i, \vec{W}_i)$ où $i = 1, \dots, N$ est la somme des torseurs $[T_{A_i}] = [\vec{W}_i, \vec{M}_{A_i}(P) = \vec{W}_i \wedge \overrightarrow{A_iP}]$ associés à chacun d'eux.

Le moment de ce torseur au point P est : $\vec{M}(P) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \overrightarrow{A_iP}$

Et sa résultante générale est $\vec{R} = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i$

Si on prend un autre point O, on a :

$$\vec{M}(P) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge (\overrightarrow{A_iO} + \overrightarrow{OP}) = \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \overrightarrow{A_iO} + \sum_{i=1}^N \vec{W}_i \wedge \overrightarrow{OP} = \vec{M}(O) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{OP}$$

En particulier, si $\vec{R} = \vec{0}$, il vient $\vec{M}(P) = \vec{M}(O)$. On construit donc un couple.

Fin chapitre 1